Таблица 1 - Исходные параметры лабораторного стенда

Параметр	**Значение для Fast Ethernet-сегмента**	**Значение для Gigabit Ethernet-сегмента**
Назначение сегмента	Испытания Cisco Catalyst 2960 и Eltex MES1428	Испытания MikroTik CRS326-24G-2S+RM
Тестовая VLAN	VLAN 254 RFC2544_TEST	VLAN 254 RFC2544_TEST
ПК-генератор	192.168.20.1/24 или адрес из фактической схемы	192.168.20.1/24 или адрес из фактической схемы
ПК-приемник	192.168.20.2/24 или адрес из фактической схемы	192.168.20.2/24 или адрес из фактической схемы
Режим портов	Access, 100 Мбит/с, full duplex	Access, 1000 Мбит/с, full duplex/auto-negotiation
Управление коммутатором	Отдельный адрес управления, не участвующий в тесте	Отдельный адрес управления, не участвующий в тесте

Настройка Cisco Catalyst 2960

Cisco Catalyst 2960 используется как L2-коммутатор доступа. Для эксперимента создается VLAN 254, а порты FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2 переводятся в access-режим. Скорость фиксируется на 100 Мбит/с, дуплекс - full. Если фактическая кабельная линия или версия IOS требует auto-negotiation, фиксированный режим допускается заменить автоматическим согласованием, но это изменение необходимо отразить в журнале испытаний.

Таблица 3 - Назначение портов Cisco Catalyst 2960

Порт	**Назначение**	**Режим**
FastEthernet0/1	ПК-генератор iperf3/Netperf	Access VLAN 254, 100 Мбит/с full duplex
FastEthernet0/2	ПК-приемник iperf3/Netperf	Access VLAN 254, 100 Мбит/с full duplex
Vlan254	Управление при необходимости	IP-адрес управления, не участвует в тестовом тракте

Основная конфигурация Cisco приведена в приложении А. После применения настроек необходимо выполнить команды show vlan brief, show

interfaces status, show interfaces counters errors и show running-config interface для двух тестовых портов.

Настройка Eltex MES1428

Eltex MES1428 также рассматривается как L2-коммутатор доступа. В шаблоне используется VLAN 254 и два тестовых порта Ethernet 1/e1 и Ethernet 1/e2. Синтаксис команд может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения, поэтому перед применением следует сверить обозначение интерфейсов в команде show interfaces status или ее аналоге.

Таблица 4 - Назначение портов Eltex MES1428

Порт	**Назначение**	**Режим**
1/e1	ПК-генератор iperf3/Netperf	Access VLAN 254, 100 Мбит/с full duplex
1/e2	ПК-приемник iperf3/Netperf	Access VLAN 254, 100 Мбит/с full duplex
Vlan254	Управление при необходимости	IP-адрес управления, не участвует в тестовом тракте

Основная конфигурация Eltex приведена в приложении Б. После настройки следует проверить членство портов во VLAN, скорость, дуплекс, ошибки CRC, drops и состояние MAC-таблицы.

Настройка MikroTik CRS326-24G-2S+RM

MikroTik CRS326-24G-2S+RM может работать под управлением RouterOS или SwOS. В отчете приведен шаблон RouterOS, поскольку он позволяет зафиксировать конфигурацию командным экспортом. Для обеспечения аппаратной коммутации порты ether1 и ether2 включаются в один bridge с VLAN 254. Параметр hw должен оставаться включенным, иначе трафик может обрабатываться CPU и результаты будут отражать не только возможности коммутационной матрицы.

Таблица 5 - Назначение портов MikroTik CRS326-24G-2S+RM

Порт	**Назначение**	**Режим**
ether1	ПК-генератор iperf3/Netperf	Access VLAN 254, 1 Гбит/с
ether2	ПК-приемник iperf3/Netperf	Access VLAN 254, 1 Гбит/с
bridge br-rfc2544	Логическая коммутационная группа	VLAN filtering, аппаратная коммутация

Основная конфигурация MikroTik приведена в приложении В. При использовании SwOS аналогично создается VLAN 254, порты ether1 и ether2 назначаются untagged, а аппаратная коммутация должна быть включена штатными средствами интерфейса управления.

Контроль правильности конфигурации

После настройки каждого коммутатора проводится одинаковая процедура контроля: проверка линка, проверка членства портов во VLAN, очистка счетчиков, ping между ПК, запуск короткого TCP-теста iperf3, запуск UDP-теста и фиксация счетчиков ошибок после нагрузки.

Таблица 6 - Контрольные команды проверки

Платформа	**Команды контроля**	**Проверяемые признаки**
Cisco IOS	show interfaces status; show vlan brief; show interfaces counters errors; show mac address-table dynamic	Порты up/up, VLAN 254, отсутствие CRC и drops, MAC-адреса обоих ПК
Eltex CLI	show interfaces status; show vlan; show interfaces counters; show mac address-table	Порты в access VLAN, full duplex, отсутствие ошибок и потерь
MikroTik RouterOS	/interface bridge port print; /interface bridge vlan print; /interface ethernet monitor ether1,ether2; /interface print stats	Порты в bridge, VLAN 254, аппаратная коммутация, отсутствие ошибок

Для фиксации результата рекомендуется сохранять вывод команд до и после каждого запуска. Если после теста увеличиваются счетчики CRC,

alignment errors, late collisions, drops или overruns, результаты измерения следует признать недостоверными до устранения причины.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Настройка Cisco Catalyst 2960

Ниже приведен шаблон конфигурации для двух портов FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2. Перед применением необходимо сверить фактическую нумерацию портов и при необходимости заменить адрес управления.

```
enable
configure terminal
!
vlan 254
 name RFC2544_TEST
exit
!
default interface FastEthernet0/1
default interface FastEthernet0/2
!
interface range FastEthernet0/1 - 2
 description RFC2544_TEST_PC
 switchport mode access
 switchport access vlan 254
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
 speed 100
 duplex full
 no shutdown
exit
!
interface Vlan254
 description MANAGEMENT_ONLY_NOT_IN_TEST_PATH
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
 no shutdown
exit
!
no errdisable detect cause gbic-invalid
end
write memory
```

Контроль после настройки:

```
show vlan brief
show interfaces status
show interfaces FastEthernet0/1
show interfaces FastEthernet0/2
show interfaces counters errors
show mac address-table dynamic vlan 254
clear counters FastEthernet0/1
clear counters FastEthernet0/2
```

Если тестирование проводится через другую подсеть, адрес interface Vlan254 изменяется или полностью удаляется. Управляющий SVI не должен быть шлюзом по умолчанию для тестовых ПК.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Настройка Eltex MES1428

Шаблон ориентирован на CLI Eltex MES. Обозначения интерфейсов могут отличаться в зависимости от версии программного обеспечения, поэтому перед применением следует уточнить фактические имена портов.

```
configure terminal
!
vlan database
 vlan 254 name RFC2544_TEST
exit
!
interface range ethernet 1/e1-1/e2
 description RFC2544_TEST_PC
 switchport mode access
 switchport access vlan 254
 speed 100
 duplex full
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
!
interface vlan 254
 description MANAGEMENT_ONLY_NOT_IN_TEST_PATH
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
 no shutdown
exit
!
end
write memory
```

Контроль после настройки:

```
show vlan
show interfaces status
show interfaces ethernet 1/e1
show interfaces ethernet 1/e2
show interfaces counters
show mac address-table
clear counters ethernet 1/e1
clear counters ethernet 1/e2
```

Если в конкретной версии ПО команда spanning-tree portfast недоступна, применяется штатный аналог режима edge-port. Если скорость и дуплекс корректнее согласуются автоматически, фиксированный режим заменяется auto, а изменение фиксируется в журнале эксперимента.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Настройка MikroTik CRS326-24G-2S+RM

Шаблон приведен для RouterOS. Его цель - обеспечить коммутацию ether1 и ether2 в одной VLAN с использованием аппаратной разгрузки. При использовании SwOS аналогичные параметры задаются через веб-интерфейс.

```
/interface bridge
add name=br-rfc2544 protocol-mode=none vlan-filtering=yes comment="RFC2544
test bridge"

/interface bridge port
add bridge=br-rfc2544 interface=ether1 pvid=254 hw=yes comment="RFC2544
generator"
add bridge=br-rfc2544 interface=ether2 pvid=254 hw=yes comment="RFC2544
receiver"

/interface bridge vlan
add bridge=br-rfc2544 vlan-ids=254 untagged=ether1,ether2

/interface ethernet
set ether1 auto-negotiation=yes comment="RFC2544 generator"
set ether2 auto-negotiation=yes comment="RFC2544 receiver"

/ip address
add address=192.168.20.254/24 interface=br-rfc2544 comment="management only;
not a test gateway"
```

Контроль после настройки:

```
/interface bridge port print detail
/interface bridge vlan print detail
/interface ethernet monitor ether1,ether2 once
/interface print stats where name~"ether1|ether2"
/interface bridge host print where bridge=br-rfc2544
/export terse file=rfc2544_switch_config
```

В результатах контроля необходимо убедиться, что для портов ether1 и ether2 активна аппаратная коммутация. Если трафик обрабатывается центральным процессором, результаты будут зависеть от загрузки CPU и не будут сопоставимы с L2-коммутацией.